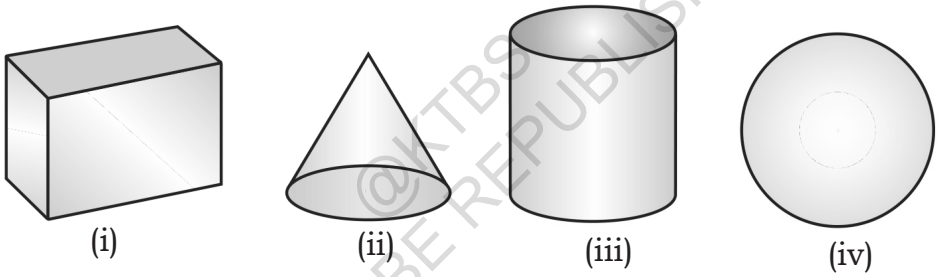
4CBCM7

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು 12

12.1 ಪೀಠಿಕೆ

9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.1 ನೋಡಿ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

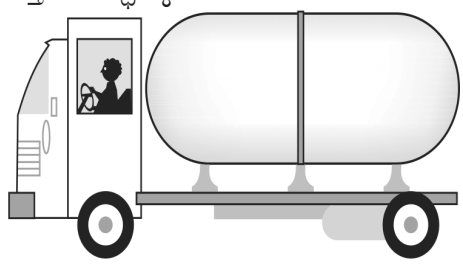


ಚಿತ್ರ 12.1

ನಾವು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ.

ನೀರು ಅಥವಾ ತೈಲವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.2 ನೋಡಿ).

ಇದು ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಅದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು.



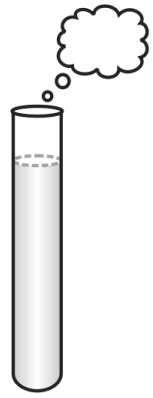
ಚಿತ್ರ 12.2

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರ 12.3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಿರಾ?

ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಹೌದು! ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಘನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಂತಹ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

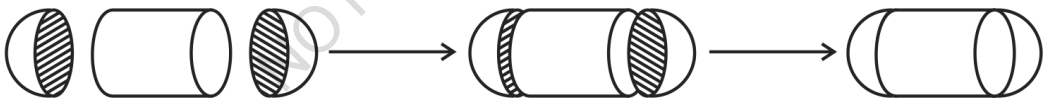


ಚಿತ್ರ 12.3

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

12.2 ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಚಿತ್ರ 12.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಕವನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂತಹ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು? ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಘನಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರ 12.4 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.4

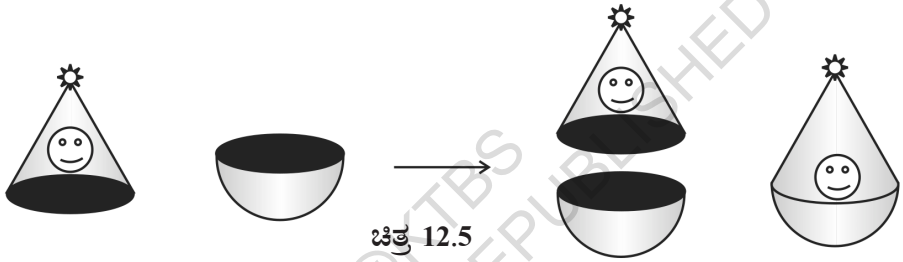
ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಅರ್ಧಗೊಳದ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಉಂಟಾದ ಘನವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಪ್ರತಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$\begin{pmatrix}\text{ಹೊಸ ಘನದ}\\ \text{ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ}\\ \text{ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\text{ಮೊದಲ}\\ \text{ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\text{ಎರಡನೆಯ}\\ \text{ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ}\\ \text{ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ}\end{pmatrix}$$

ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ಶಂಕುವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಶಂಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಆಟಿಕೆಯು ನಯವಾದ, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.5

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

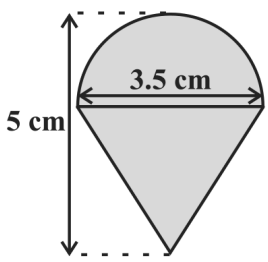
ಈ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ನಯವಾದ ಗೋಲಾಕಾರದ ತಳವುಳ್ಳ ಆಟಿಕೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದರೆ,

ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: ರಶೀದನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬುಗುರಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬುಗುರಿಯ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿ (crayons) ಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಬುಗುರಿಯು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.6 ನೋಡಿ). ಬುಗುರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರವು 5 cm ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 3.5 cm ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.6

ಪರಿಹಾರ: ಚಿತ್ರ 12.5 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಬುಗುರಿಯಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸೋಣ.

ಆಟಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಈಗ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}(4\pi r^2) = 2\pi r^2$

$$= \left(2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2}\right) \text{cm}^2$$

ಹಾಗೆಯೇ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ = ಬುಗುರಿಯ ಎತ್ತರ – ಅರ್ಧಗೋಳದ ಎತ್ತರ (ತ್ರಿಜ್ಯ)

$$= \left(5 - \frac{3.5}{2}\right) = 3.25 \text{ cm}$$

ಹೀಗೆ, ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ $(l) = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{\left(\frac{3.5}{2}\right)^2 + (3.25)^2} = 3.7$ cm

= 3.7 cm (ಸರಿಸುಮಾರು)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\pi r l = \left(\frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7\right) \text{cm}^2$

ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,

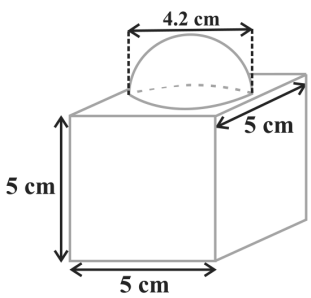
ಬುಗುರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\left(2 \times \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times \frac{3.5}{2}\right) \text{cm}^2 + \left(\frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} \times 3.7\right) \text{cm}^2$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{3.5}{2} (3.5 + 3.7) \text{ cm}^2 = \frac{11}{7} (3.5 + 3.7) \text{ cm}^2$$

$= 39.6 \text{ cm}^2$ (ಸರಿಸುಮಾರು)

ಬುಗುರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಶಂಕುವಿನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಚಿತ್ರ 12.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವು ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಘನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪಾದವು 5 cm ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 4.2 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.7

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 6 \times (\text{ಬಾಹು})^2$

$= 6 \times 5 \times 5 = 150 \text{ cm}^2$

ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ವರ್ಗ ಘನದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಹೀಗಾಗಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

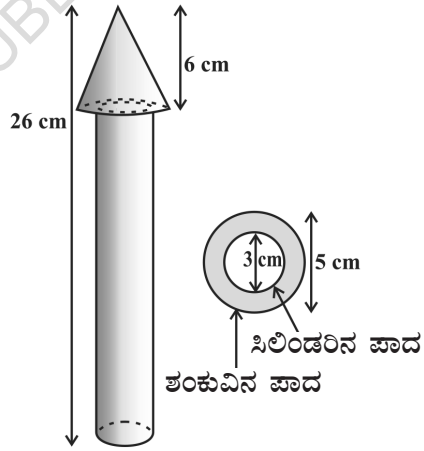
$$= 150 - \pi r^2 + 2\pi r^2$$

$$= (150 + \pi r^2) \text{ cm}^2$$

$$= 150 \text{ cm}^2 + \left(\frac{22}{7} \times \frac{4.2}{2} \times \frac{4.2}{2}\right) \text{cm}^2$$

$$= (150 + 13.86) \text{ cm}^2 = 163.86 \text{ cm}^2$$

ಉದಾಹರಣೆ 3: . ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮೇಲೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಒಂದು ಮರದ ಆಟಿಕೆಯ ರಾಕೆಟ್‌ಅನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರವು 26 cm ಹಾಗೆಯೇ, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಭಾಗದ ಎತ್ತರವು 6 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 5 cm. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 3 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಭಾಗವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಬಳಸಿ).



ಚಿತ್ರ 12.8

ಪರಿಹಾರ: ಶಂಕುವಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು r ಎಂದು, ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ l ಎಂದು, ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ h ಎಂದು, ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ r' ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ h' ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋಣ.

ಆಗ r = 2.5 cm, h = 6 cm, r' = 1.5 cm, h'= 26 – 6 = 20 cm ಮತ್ತು

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{2.5^2 + 6^2} = 6.5cm$$

ಇಲ್ಲಿ, ಶಂಕುವಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಉಂಗುರ) ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಇಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚ ಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಶಂಕುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= \pi r l + \pi r^2 - \pi (r')^2$$

$$= \pi\,[(2.5 \times 6.5) + (2.5)^2 - (1.5)^2]\ cm^2$$

$$= \pi\,[20.25]\ cm^2 = 3.14 \times 20.25\ cm^2$$

$$= 63.585\ cm^2$$

ಈಗ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಂದು ಪಾದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ.

$$= 2\pi r'h' + \pi (r')^2$$

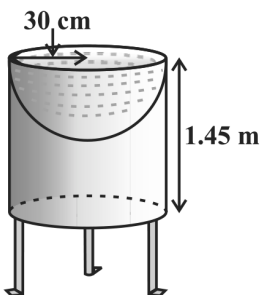
$$= \pi r'(2h' + r')$$

$$= (3.14 \times 1.5)\,(2 \times 20 + 1.5)\ cm^2$$

$$= 4.71 \times 41.5\ cm^2 = 195.465\ cm^2$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಉದಾಹರಣೆ 4: ಮಯಾಂಕನು ಅವನ ಕೈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಚಿತ್ರ 12.9ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 1.45 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 30 cm ಇದೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.9

ಪರಿಹಾರ: ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 'h' ಮತ್ತು 'r' ಎಂಬುದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು 'r'ಎಂದಿರಲಿ. ನಂತರ, ಈ ಸಾಧನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ + ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$$= 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r\,(h + r)$$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 30\ (145 + 30)\ cm^2$$

$$= 33000\ cm^2 = 3.3\ m^2$$

ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

(π ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತನಕ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

1. 64 cm^3 ಘನಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2 ವರ್ಗ ಘನಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

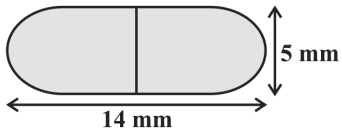
2. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯ ಆಕಾರವು ಟೊಳ್ಳಾದ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಇರಿಸಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧಗೋಳದ ವ್ಯಾಸವು 14 cm ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರವು 13 cm ಇದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು 3.5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಆಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರವು 15.5 cm ಆದರೆ ಆಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಅಂಚಿನ ಉದ್ದ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ. ಈ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? ಈ ಪೂರ್ಣ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ವರ್ಗ ಘನಾಕೃತಿಯ ಮರದ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಮುಖದ ಒಳಭಾಗವು ತಗ್ಗಾಗುವಂತೆ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗ ಘನದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ l ಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೂತನವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಔಷದದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ಆಕಾರವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.10 ನೋಡಿ). ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದವು 14 mm ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಸವು 5 mm ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



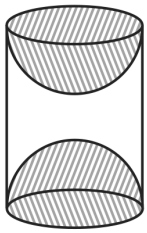
ಚಿತ್ರ 12.10

7. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವನ್ನು ಶಂಕುವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಡೇರೆಯು ಇದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 2.1 m ಮತ್ತು 4 m ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ 2.8 m ಆದರೆ, ಡೇರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿದ ತಾಡಪತ್ರಿ (canvas) ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾಡಪತ್ರಿಯ ದರವು ₹ 500 ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಆದರೆ, ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು? (ಡೇರೆಯ ಪಾದವನ್ನು ತಾಡಪತ್ರಿಯಿಂದ ಹಾಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ).

8. ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 2.4 m ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ 1.4 m ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಟೊಳ್ಳಗಿಸಿದೆ. ನೂತನ ಘನದ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಬೆಲೆಗೆ cm^2 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ವೃತ್ತಕಾರದ ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಚಿತ್ರ 12.11 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊರೆದು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎತ್ತರ 10 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm ಆದರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

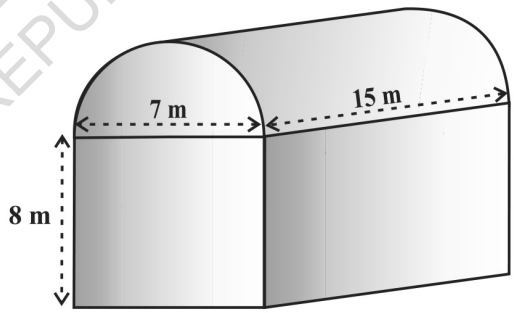


ಚಿತ್ರ 12.11

12.3 ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲ

ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎರಡು ಜೋಡಿಸಿದ ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಾಣದಾದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಂಟಾದ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 5: ಶಾಂತ ಅವರು ಜೋಪಡಿ (shed)ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಪಡಿಯ ಆಕಾರವು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿಯು ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.12 ನೋಡಿ). ಜೋಪಾಡಿಯ ಪಾದದ ಅಳತೆಯು 7 m × 15 m ಮತ್ತು ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಎತ್ತರ 8 m ಆದರೆ ಜೋಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮುಂದುವರೆದು, ಜೋಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲವು 300 m^3 ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ 20 ಕೆಲಸಗಾರರು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 0.08 m^3 ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟು? ($\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.12

ಪರಿಹಾರ: ಜೋಪಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲವು (ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ) ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಒಳಭಾಗದ ಘನಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ, ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15 m, 7 m ಮತ್ತು 8 m ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅರ್ಧ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ವ್ಯಾಸವು 7 m ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರ 15 m ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,

NCERT © KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಪೇಕ್ಷಿತ ಘನಫಲ = ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಘನಫಲ+ $\frac{1}{2}$ × ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ

$$= \left[15 \times 7 \times 8 + \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{7}{2} \times 15\right] m^3 = 1128.75\ m^3$$

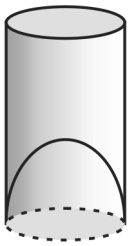
ನಂತರ, ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಘನಫಲ = 300 m^3

ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಅವಕಾಶ = $20 \times 0.08\ m^3 = 1.6\ m^3$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾಗ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲ

$$= 1128.86 - (300.00 + 1.60) = 827.15\ m^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 6: ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಚಿತ್ರ 12.13 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿನ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಒಳ ವ್ಯಾಸವು 5 cm ಇದೆ. ಆದರೆ ಲೋಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳದಷ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವು ಇದ್ದು, ಇದು ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಎತ್ತರವು 10 cm ಆದರೆ, ಲೋಟದ ಗೋಚರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ)



ಚಿತ್ರ 12.13

ಪರಿಹಾರ : ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಒಳ ವ್ಯಾಸ = 5 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ = 10 cm

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = $\pi r^2 h$

$$= 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 10\ cm^3$$

$$= 196.25\ cm^3$$

ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಲೋಟದ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

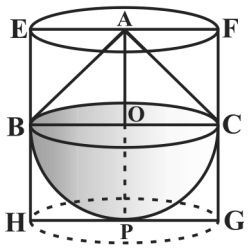
ಅಂದರೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಗಾತ್ರ = $\frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3} \times 3.14 \times 2.5 \times 2.5 \times 2.5$

$$= 32.71\ cm^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಜಿನ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ=ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಲೋಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ–ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ

$$= (196.25 - 32.71)\ cm^3 = 163.54\ cm^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಘನ ಆಟಿಕೆಯು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 2 cm ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 4 cm ಇದೆ. ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಆವೃತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಘನಫಲದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).



ಚಿತ್ರ 12.14

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ : BPC ಯು ಅರ್ಧಗೋಳ ಮತ್ತು ABC ಶಂಕು ಆಗಿರಲಿ. ಶಂಕುವು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.14 ನೋಡಿ). ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು BO ಆಗಿದ್ದು (ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ) $= \frac{1}{2} \times 4$ cm $= 2$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ $= \frac{2}{3}\pi r^3 + \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$= \left[\frac{2}{3} \times 3.14 \times 2^3 + \frac{1}{3} \times 3.14 \times 2^2 \times 2\right] \text{cm}^3$$

$$= 25.12 \text{ cm}^3$$

EFGH ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯ = HP = BO = 2 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರವು

$$EH = AO + OP = (2 + 2) \text{ cm} = 4 \text{ cm}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಘನಫಲ = ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಘನಫಲ – ಆಟಿಕೆಯ ಘನಫಲ

$$= (3.14 \times 2^2 \times 4) - 25.12 \text{ cm}^3$$

$$= 25.12 \text{ cm}^3$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಘನಫಲದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ = 25.12 cm^3

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

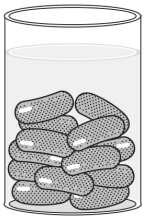
ಅಭ್ಯಾಸ 12.2

(π ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ತನಕ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

1. ಒಂದು ಘನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಶಂಕುವು ನಿಂತಿದೆ. ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು 1 cm ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಈ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು π ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರಿ.

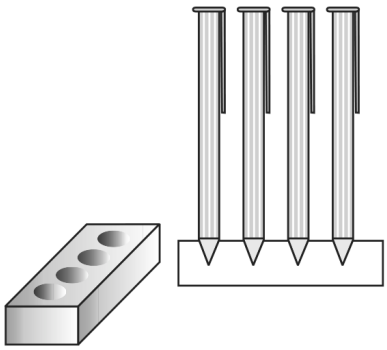
2. ರಾಚೆಲ್ ಒಬ್ಬಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅವಳು ತೆಳುವಾದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ವೃತ್ತ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯಾಸವು 3 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದವು 12 cm ಇದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು 2 cm ಆದರೆ ರೆಚೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾದರಿಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಮಾದರಿಯ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)

3. ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಘನಫಲದ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪಾಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮುನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳಿವೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ 5 cm ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸವು 2.8 cm ಆದರೆ, 45 ಗುಲಾಬ್ ಜ್ಯಾಮುನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.15 ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 12.15

4. ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದ ಮರದ ಲೇಖನಿಧಾರಕ (Pen stand)ದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿದೆ. ಆಯತ ಘನಾಕೃತಿಯ ಅಳತೆಯು 15 cm × 10 cm × 3.5 cm ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 0.5cm ಮತ್ತು ಆಳವು 1.4 cm ಇದೆ. ಲೇಖನಿಧಾರಕದಲ್ಲಿನ ಮರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.16 ನೋಡಿ).



ಚಿತ್ರ 12.16

5. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಎತ್ತರ 8 cm ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 5 cm ಇದೆ. ಅದರ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 0.5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗೋಳಾಕಾರದ ಸೀಸದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರ ಚಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸೀಸದ ಗೋಳಗಳೆಷ್ಟು?

6. 220 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 24 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ 60 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 8 cm ತ್ರಿಜ್ಯ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. 1 cm^3 ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಿಸುಮಾರು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 8 g ಆದರೆ ಕಂಬದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

7. 60 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ 120 cm ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 60 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿ ತಳವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು 60 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು 180 cm ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. 8.5 cm ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯು 8 cm ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 cm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಆಕಾರದ ಕೊರಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮಗುವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಘನಫಲವು 345 cm^3 ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಳತೆಗಳು ಅದರ ಒಳಭಾಗದ ಅಳತೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವಳ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. (π = 3.14 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ).

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.4 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

1. ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಮೂಲ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು.
2. ಆಯತ ಘನ, ಶಂಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಗೋಳ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಗೋಳ ಈ ಎರಡು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ರೂಪಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

❀ ❀ ❀

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

3JCPXQ

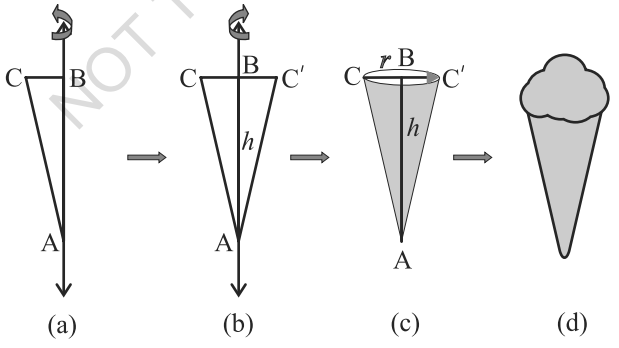
ಅಧ್ಯಾಯ– 11

ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

11.1 ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ವಸಮವಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು **"ಪಟ್ಟಕ (prism)ಗಳು"** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಕವಲ್ಲದ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. [ಈ ರೀತಿಯ ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು **ಗೋಪುರ (pyramid)ಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ]. ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಚಟುವಟಿಕೆ : ಕೋನ Bಯು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ (AB ಗೆ)ಉದ್ದವಾದ, ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. [ಚಿತ್ರ 11.1 (*a*) ಗಮನಿಸಿ]. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ತಂತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತಂತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? [ಚಿತ್ರ 11.1 b ಗಮನಿಸಿ] ಇಂತಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆ? [ಚಿತ್ರ 11.1 (c) ಮತ್ತು (d) ಗಮನಿಸಿ].



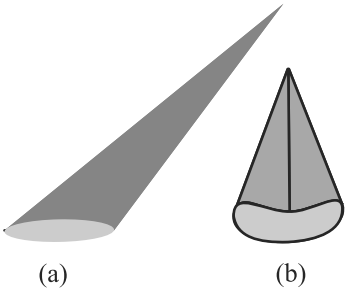
ಚಿತ್ರ 11.1

ಇದನ್ನು **ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಚಿತ್ರ 11.1 (c)ದಲ್ಲಿ, A ಬಿಂದುವನ್ನು

NOT TO BE REPUBLISHED

ಶೃಂಗ ಬಿಂದು, AB ಯನ್ನು **ಎತ್ತರ,** BC ಯನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು AC ಯನ್ನು ಶಂಕುವಿನ **ಓರೆಎತ್ತರ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ B ಬಿಂದುವು ಶಂಕುವಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪಾದದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ, ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಓರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ h, r ಮತ್ತು l ದಿಂದ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಯಾವ ವಿಧದ ಶಂಕುವು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚಿತ್ರ 11.2 ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಆಕೃತಿಯು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುಗಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರ (a) ದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಬಿಂದು ಮತ್ತು ಪಾದದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖೆಯು ಪಾದದೊಂದಿಗೆ ಲಂಬಕೋನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ (b) ದಲ್ಲಿ ಪಾದವು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

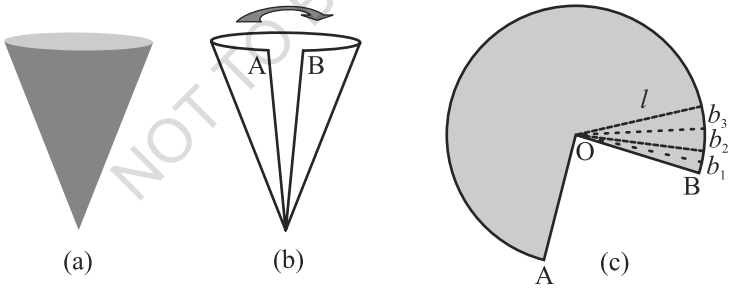


ಚಿತ್ರ 11.2

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಅಂದರೆ ನೇರ ವೃತ್ತ ಪಾದ ಶಂಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆ : (i) ಕಾಗದವು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರದಂತೆ, ಕಾಗದದಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಂಕುವನ್ನು ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕಾಗದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ನೀವು ನೋಡುವ ಕಾಗದದ ಆಕಾರವು ಶಂಕುವಿನ ಸಮತಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (ನೀವು ಶಂಕುವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ರೇಖೆಯು ಶಂಕುವಿನ **ಓರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ**. ಅದನ್ನು l ದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ.) ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೇಕ್‌ನ ಭಾಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

(ii) ಚಿತ್ರ 11.3 (c)ರಲ್ಲಿ, A ಮತ್ತು B ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಉಂಟಾಗುವ ವಕ್ರಭಾಗವು ಶಂಕುವಿನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 11.3

(iii) ಚಿತ್ರ 11.3 (c) ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕಾರದ ಕಾಗದವನ್ನು 'O' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿನ ಭಾಗವು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎತ್ತರವು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(iv) ಈಗ ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $\frac{1}{2}$ × ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ × l

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

= ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತ

$= \frac{1}{2}\ b,l + \frac{1}{2}\ b_2 l + \frac{1}{2}\ b_3 l + \ldots\ldots$

$= \frac{1}{2}\ l\,[b_1 + b_2 + b_3 + \ldots\ldots\ ]$

$= \frac{1}{2}\ l$ [ಚಿತ್ರ 11.3 (c)ಯ ಇಡೀ ವಕ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಉದ್ದ]

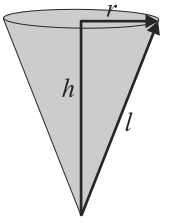
($b_1 + b_2 + b_3 + \ldots\ldots$ ಚಿತ್ರದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ).

ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಭಾಗವು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಸುತ್ತಳತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ಪರಿಧಿ = $2\pi r$; ಇಲ್ಲಿ r ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, **ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ** $= \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r = \pi r l$

ಇಲ್ಲಿ, r ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು l ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ

ಗಮನಿಸಿ : ಪೈಥಾಗೋರಸನ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ $l^2 = r^2 + h^2$ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 11.4ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಇಲ್ಲಿ h ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 11.4

ಆದ್ದರಿಂದ $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

ಈಗ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು, ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ r ಇರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾಗದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು πr^2 ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, **ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ** $= \pi r l + \pi r^2 = \pi r\,(l + r)$

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ 10 cm ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r l$

$= \frac{22}{7} \times 7 \times 10\ cm^2$

$= 220\ \text{cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 16 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 12 cm. ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

ಪರಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿ $h = 16$ cm ಮತ್ತು $r = 12$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, $l^2 = h^2 + r^2$ ದಿಂದ

$l = \sqrt{16^2 + 12^2}\ \text{cm} = 20\ \text{cm}$

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r l$

$= 3.14 \times 12 \times 20\text{cm}^2$

NOTE@KTBS BE REPUBLISHED

$= 753.6 \text{ cm}^2$

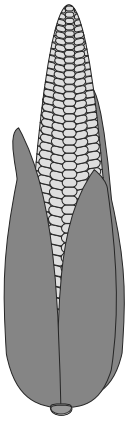
ಮುಂದುವರೆದು, ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl + \pi r^2$

$= (753.6 + 3.14 \times 12 \times 12)\text{cm}^2$

$= (753.6 + 452.16) \text{ cm}^2$

$= 1205.76 \text{ cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯು (ಚಿತ್ರ 11.5 ಗಮನಿಸಿ) ಸುಮಾರಾಗಿ ಶಂಕುವಿನ ಅಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಅಗಲವಾದ ಭಾಗದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 2.1 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದ (ಎತ್ತರ) ವು 20 cm ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1cm^2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 4 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 11.5

ಪರಿಹಾರ : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಓರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{(2.1)^2 + 20^2}$ cm

$= \sqrt{404.41}$ cm

$= 20.11$ cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi rl$

$= \frac{22}{7} \times 2.1 \times 20.11\text{cm}^2 = 132.726 \text{ cm}^2$

$= 132.73 \text{ cm}^2$ (ಸರಿಸುಮಾರು)

1cm^2 ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 4

ಆದ್ದರಿಂದ, ತೆನೆಯ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕಾಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= 132.73 \times 4$

$= 530.92$

$= 531$ (ಸರಿಸುಮಾರು)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು 531 ಆಗಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 11.1

(π ಗೆ ಬೇರೆಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \frac{22}{}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.)

1. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 10.5cm ಮತ್ತು ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 10cm ಇದೆ. ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 21 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 24 cm ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 308 cm^2 ಮತ್ತು ಅದರ ಓರೆ ಎತ್ತರವು 14 cm ಆಗಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ

(i) ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು

(ii) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಡೇರೆಯ ಎತ್ತರವು 10 m ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 24 m ಆಗಿದೆ.

(i) ಡೇರೆಯ ಓರೆ ಎತ್ತರ

(ii) 1 m^2 ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ (canvas) ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯು ₹ 70. ಆದರೆ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ (canvas) ಬಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಎತ್ತರ 8 m ಮತ್ತು ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 6 m ಇರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಡೇರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ 3 m ಅಗಲದ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್‌ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಡೇರೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ 20 cm ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ($\pi = 3.14$ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

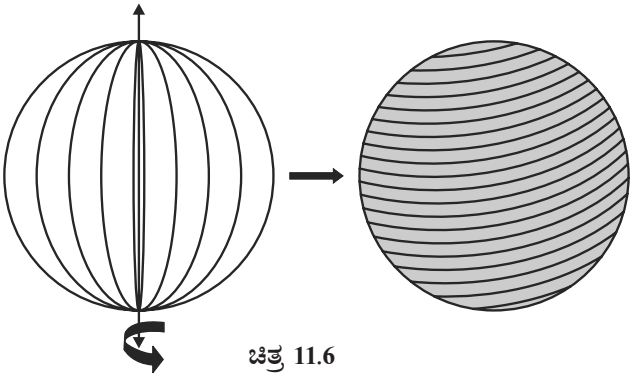
6. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಗುಮ್ಮಟದ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 25 m ಮತ್ತು 14 m ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 100 m^2 ಗೆ ₹ 210ರಂತೆ ಅದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಆಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಒಬ್ಬ ವಿದೂಷಕನ ಟೋಪಿಯು ನೇರ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು 24 cm ಆದರೆ ಅಂತಹ 10 ಟೋಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹಾಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 50 ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಂಕುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸ 40 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 1 m ಇದೆ. ಅದರ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 1 m^2 ಗೆ ₹ 12 ವೆಚ್ಚವಾದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಮತ್ತು $\sqrt{1.04} = 1.02$ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.)

11.2 ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

ಗೋಳ ಎಂದರೇನು? ಇದು ವೃತ್ತದಂತೆ ಇದೆಯೇ? ನೀವು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಎಳೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತವು ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಆವೃತವಾದ ಆಕೃತಿ. ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಿರದೂರವನ್ನು **ತ್ರಿಜ್ಯವೆಂದು** ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು **ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಂತೆ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಸದಾದ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಚಿತ್ರ 11.6 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ). ಅದು ಯಾವ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಾಕೃತಿಯೇ? ಹೌದು, ಇದನ್ನು **ಗೋಳ** (Sphere) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.



ಚಿತ್ರ 11.6

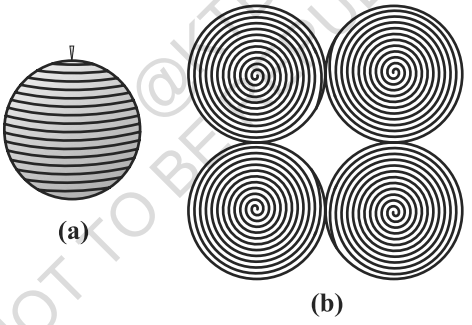
© KTBS NOT TO BE REPRODUCED

ವೃತ್ತವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗೋಳದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಅದು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ **ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ (ಘನಾಕೃತಿ)ಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದೂರವನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.**

ಗಮನಿಸಿ : ಗೋಳವು ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. **'ಘನಗೋಳ'** ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಘನಾಕೃತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ : ನೀವು ಒಂದು ಬುಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬುಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬುಗುರಿಗೆ ಚಾಟಿಯನ್ನು (ದಾರವನ್ನು) ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಚಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸೋಣ. ಮೊಳೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಚೆಂಡಿನ ಸುತ್ತಲು ದಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತೋಣ. ಗುಂಡು ಪಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ದಾರವು ಜಾರದಂತೆ ಚೆಂಡಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರದಿಂದ ಸುತ್ತಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 11.7 (a) ಗಮನಿಸಿ) ದಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾರವನ್ನು ಚಂಡಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬಿಚ್ಚಿರಿ.

ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಚೆಂಡಿನ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡಿನ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಚೆಂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದ ದಾರವನ್ನು ಈ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದನ್ನು ಸುತ್ತಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 11.7 (b) ಗಮನಿಸಿ]



ಚಿತ್ರ 11.7

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದರಿಂದ ನೀವು ಎನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು?

ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಸುತ್ತಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾರವನ್ನು, ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವ ನಾಲ್ಕು ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ದಾರ ಉಳಿಯದಂತೆ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ?

ಇದು ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ತ್ರಿಜ್ಯ r ಇರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = ತ್ರಿಜ್ಯ r ಇರುವ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು = $4 \times (\pi r^2)$

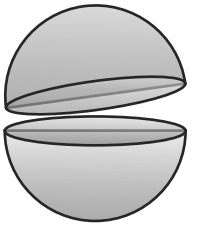
ಆದ್ದರಿಂದ, **ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $4\pi r^2$**

ಇಲ್ಲಿ r ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಖ.

ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಘನಗೋಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮತಲದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸೋಣ. ಈಗ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ?

ಹೌದು, ಅದು ಎರಡು ಸಮಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. [ಚಿತ್ರ 11.8 ಗಮನಿಸಿ] ಈ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಅವುಗಳನ್ನು **ಅರ್ಧಗೋಳ** (hemisphere) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? [ಏಕೆಂದರೆ hemi ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ] ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಎರಡು ! ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತಲ ಮುಖ (ಪಾದ).



ಚಿತ್ರ 11.8

ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, $\frac{1}{2} \times 4\pi r^2$

ಆದ್ದರಿಂದ, **ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$**

ಇಲ್ಲಿ, r ಗೋಳದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ

ಇಗ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $2\pi r^2 + \pi r^2$

ಆದ್ದರಿಂದ, **ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $3\pi r^2$**

ಉದಾಹರಣೆ 4 : ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 4\pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \text{ cm}^2$

$= 616 \text{ cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 5 : 21 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ (i) ವಕ್ರಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ii) ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : 21 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

$= 2\pi r^2 = 2 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \text{ cm}^2 = 2772 \text{ cm}^2$

(ii) ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 3\pi r^2 = 3 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \text{ cm}^2 = 4158 \text{ cm}^2$

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ವ್ಯಾಸವು 7 m ಇರುವ ಒಂದು ಟೊಳ್ಳಾದ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್‌ನ ಬೈಕ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ದೊರಕುವ ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸ = 7 m. ಆದ್ದರಿಂದ, ತ್ರಿಜ್ಯವು 3.5 m. ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಸವಾರಿಗಾಗಿ ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವು 'ಗೋಳದ' ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದು, $4\pi r^2 = 4 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \text{ m}^2 = 154 \text{ m}^2$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 7: ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ11.9 ಗಮನಿಸಿ). ಗುಮ್ಮಟದ ಪಾದದ ಪರಿಧಿಯು 17.6 m ಪ್ರತಿ 100 m^2 ಗೆ ₹ 5 ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

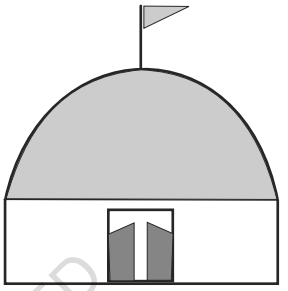
ಪರಿಹಾರ : ಗುಮ್ಮಟದ ದುಂಡಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಮ್ಮಟದ ಪರಿಧಿ = 17.6 m ಅಂದರೆ, 17.6 m = $2\pi r$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುಮ್ಮಟದ ತ್ರಿಜ್ಯ $= r = 17.6 \times \dfrac{7}{2 \times 22}$ m = 2.8 m

ಗುಮ್ಮಟದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $2\pi r^2$

$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 2.8 \times 2.8 \text{ m}^2$$

$$= 49.28 \text{ m}^2$$



ಚಿತ್ರ 11.9

ಈಗ, 100 cm^2 ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ₹ 5

1 m^2 ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ₹ 500

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ = ₹ 500 × 49.28

= ₹ 24,640

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 11.2

(π ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \dfrac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ)

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 10.5 cm (ii) 5.6 cm (iii) 14 cm

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 14 cm (ii) 21 cm (iii) 3.5 m

3. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು 10 cm ಇದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. (π = 3.14 ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

4. ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಲೂನ್‌ಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವು 7 cm ದಿಂದ 14 cm ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳ ವ್ಯಾಸವು 10.5 cm ಆಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಪ್ರತಿ 100 cm^2 ಗೆ ₹ 16 ರಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 154 cm^2 ಆದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಸ್ಟೀಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ದಪ್ಪವು 0.25 cm ಆಗಿದೆ. ಆ

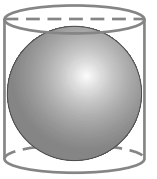
ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳತ್ರಿಜ್ಯವು 5 cm. ಅದರ ಹೊರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. ***r*** ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. [ಚಿತ್ರ 11.10 ಗಮನಿಸಿ]

(i) ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

(ii) ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

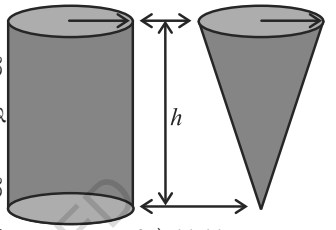
(iii) (i) & (ii) ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 11.10

11.3 ಒಂದು ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ

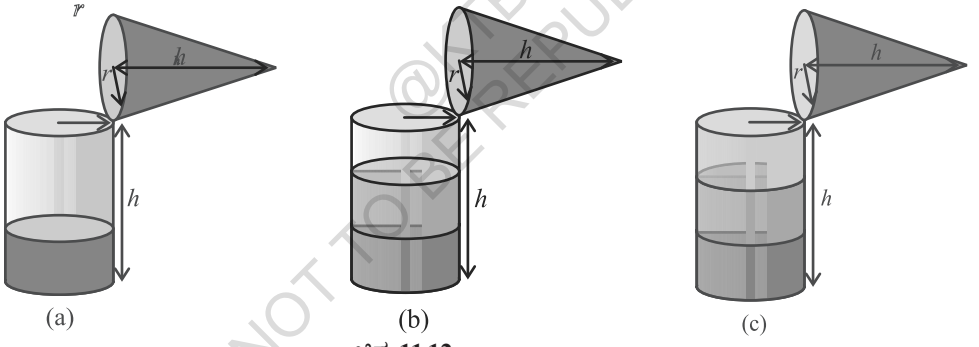
ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚೌಕಘನ, ಆಯತಘನ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರ 11.11ರಲ್ಲಿ, ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವು ಒಂದೇ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ?



ಚಿತ್ರ 11.11

ಚಟುವಟಿಕೆ : ಒಂದೇ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೊಳ್ಳಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಟೊಳ್ಳಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. [ಚಿತ್ರ 11.11 ಗಮನಿಸಿ] ನಂತರ ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪ্রಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 11.12

ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

ಶಂಕುವಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. ಅದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. [ಚಿತ್ರ 11.12 (a) ಗಮನಿಸಿ.]

ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. [ಚಿತ್ರ 11.12 (b)]

ಶಂಕುವನ್ನು ಮರಳಿನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ತುಂಬಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುದಿಯವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ [ಚಿತ್ರ 11.12 (c)]

ಇದರಿಂದ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದಂತೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲದ ಮೂರರಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಘನಫಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\boxed{\textbf{ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ} = \frac{1}{3}\pi r^2 h}$

ಇಲ್ಲಿ r ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು h ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 : ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಓರೆ ಎತ್ತರವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 21 cm ಮತ್ತು 28 cm ಆಗಿದೆ. ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : $l^2 = r^2 + h^2$ ದಿಂದ

$$r = \sqrt{l^2 - h^2}$$

$$= \sqrt{28^2 - 21^2} \text{ cm} = 7\sqrt{7} \text{ cm}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7\sqrt{7} \times 7\sqrt{7} \times 21 \text{ cm}^3$$

$$= 7546 \text{ cm}^3$$

ಉದಾಹರಣೆ 9 : ಮೋನಿಕಾಳ ಹತ್ತಿರ 551 m^2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು 7 m ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಟೆಂಟನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಬಿಡುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 1 m^2 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಟೆಂಟಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್‌ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 551 m^2 ಮತ್ತು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 1 m^2 ಆದರಿಂದ, ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ = (551 – 1) m^2

$$= 550 \text{ m}^2$$

ಈಗ ಟೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 550 m^2 ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಟೆಂಟಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯ = 7 m

ಟೆಂಟ್ ಕೇವಲ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. (ಟೆಂಟಿನ ನೆಲವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸದಿಂದ ಹೊದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಆದ್ದರಿಂದ, ಟೆಂಟಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = 550 m^2

ಅಂದರೆ $\pi rl = 550$

$$\frac{22}{7} \times 7 \times l = 550$$

$$l = \frac{550}{22} \text{ m} = 25 \text{ m}$$

ಈಗ $l^2 = r^2 + h^2$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದರಿಂದ, $h = \sqrt{l^2 - r^2}$

$= \sqrt{25^2 - 7^2}\ m = \sqrt{625 - 49}\ m = \sqrt{576}\ m$

$= 24$ m

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಟೆಂಟಿನ ಘನಫಲ $= \frac{1}{3}\ \pi r^2 h$

$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 24\ m^3$

$= 1232\ m^3$

ಅಭ್ಯಾಸ 11.3

[π ನ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.]

1. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) ತ್ರಿಜ್ಯ 6 cm, ಎತ್ತರ 7 cm (ii) ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm ಎತ್ತರ 12 cm

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಟರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) ತ್ರಿಜ್ಯ 7 cm, ಓರೆ ಎತ್ತರ 25 cm (ii) ಎತ್ತರ 12 cm ಓರೆ ಎತ್ತರ 13 cm

3. ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ 15 cm ಇದೆ. ಅದರ ಘನಫಲವು 1570 cm^3 ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ($\pi = 3.14$ ಉಪಯೋಗಿಸಿ)

4. ಎತ್ತರ 9 ಇರುವ ನೇರವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು $48\pi\ cm^3$ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಒಂದು ಹೊಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಸ 3.5 m, ಆಳ 12 m ಇದೆ. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಿಲೋಲೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವು 9856 cm^3 ಇದೆ. ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು 28 cm ಆದರೆ

   (i) ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ

   (ii) ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ

   (iii) ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

7. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿನ ಬಾಹುಗಳು 5 cm, 12 cm ಮತ್ತು 13 cm ಇದೆ. ಇದನ್ನು 12 cm ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ರಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು 5 cm ಉದ್ದದ ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ 7 ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ 8 ರಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಘನಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

9. ಗೋಧಿಯ ರಾಶಿಯು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಸ 10.5 m ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 3 m ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ

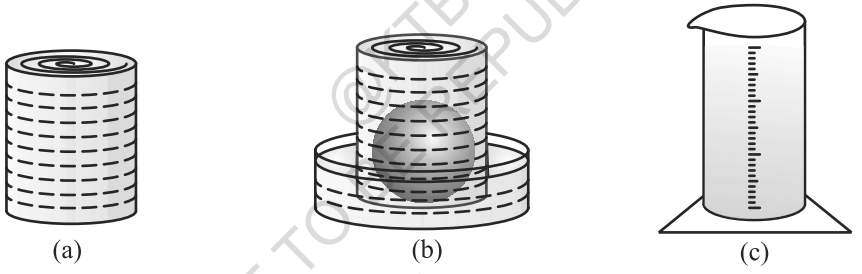
NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

11.4 ಗೋಳದ ಘನಫಲ

ಈಗ ನಾವು ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗೋಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಗೋಳಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗೋಳವನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಗ್ರಾಹಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಗ್ರಾಹಕವನ್ನೂ ಸಹ ಇಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿ (trough) ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗ್ರಾಹಕದ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 11.13 (a) ಗಮನಿಸಿ].

ಈಗ, ನೀವು ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಂಗ್ರಾಹಕದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಕಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಂಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. [ಚಿತ್ರ 11.13 (b) ಗಮನಿಸಿ] ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ. [ಅಂದರೆ, ಅಳತೆಯ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರಿನಾಕಾರದ ಜಾರ್] ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ [ಚಿತ್ರ 11.13 (c)] ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು r ಆಗಿರಲಿ. (ನೀವು ಗೋಳದ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು) ನಂತರ $\frac{4}{3}\pi r^3$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲೆಯು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ನೀರಿನ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆಯೆ?



ಚಿತ್ರ 11.13

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳದೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ R ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಂತರದಲ್ಲಿ $\frac{4}{3}\pi R^3$ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಬೆಲೆಯು ಗೋಳವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ (ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಿದ) ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? ಗೋಳದ ಘನಫಲವು ಗೋಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗೋಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಳದ ಘನಫಲವು ತ್ರಿಜ್ಯದ ಘನದ $\frac{4}{3}\pi$ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\boxed{\textbf{ಗೋಳದ ಘನಫಲ} = \frac{4}{3}\pi r^3}$

ಇಲ್ಲಿ r ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಜ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅರ್ಧಗೋಳವು ಗೋಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು ಅದು $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\boxed{\textbf{ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ} = \frac{2}{3}\pi r^3}$

ಇಲ್ಲಿ r ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 : 11.2 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಬೇಕಾದ ಘನಫಲ $= \frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 11.2 \times 11.2 \times 11.2 \text{ cm}^3$

$= 5887.32 \text{ cm}^3$

ಉದಾಹರಣೆ 11 : ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೋಳಾಕಾರದ ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ತ್ರಿಜ್ಯವು 4.9 cm ಇದೆ. ಲೋಹದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 7.8 g/cm^3 ಆದರೆ ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಎಸೆತದ ಗುಂಡು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘನಗೋಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಘನಫಲ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಗೋಳದ ಘನಫಲ $= \frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 4.9 \times 4.9 \times 4.9 \text{ cm}^3$

$= 493 \text{ cm}^3$ (ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ)

1 cm^3 ಗಾತ್ರದ ಲೋಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು 7.8 g ಆಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಸೆತದ ಗುಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

$= 7.8 \times 493 \text{ g}$

$= 3845.44 \text{ g}$

$= 3.85 \text{ kg}$ (ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ)

ಉದಾಹರಣೆ 12 : ಅರ್ಧಗೋಳಾಕೃತಿಯ ಪಾತ್ರೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ 3.5 cm. ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ : ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ನೀರಿನ ಘನಫಲ $= \frac{2}{3}\pi r^3$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 3.5 \text{ cm}^3$$

$$= 89.8 \text{ cm}^3$$

ಅಭ್ಯಾಸ 11.4

[π ನ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ $\pi = \frac{22}{7}$ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.]

1. (i) 7 cm (ii) 0.63 m ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘನಗೋಳಾಕಾರದ ಚೆಂಡು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 28 cm (ii) 0.21 m
3. ಒಂದು ಲೋಹದ ಚೆಂಡಿನ ವ್ಯಾಸವು 4.2 cm ಇದೆ. ಲೋಹದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು 8.9 g/cm^3 ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಗಾತ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರದ ಎಷ್ಟರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ?
5. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ಪಾತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸವು 10.5 cm ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ?
6. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 1 cm ದಪ್ಪ ಇರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಒಳತ್ರಿಜ್ಯವು 1 m ಆದರೆ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
7. ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು 154 cm^2 ಆದರೆ ಅದರ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
8. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಗುಮ್ಮಟವು ಅರ್ಧಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ₹ 498.96 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದಿದೆ. ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ದರ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 2.00 ಆದರೆ,

   (i) ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ,

   (ii) ಗುಮ್ಮಟದ ಒಳಭಾಗದ ಗಾಳಿಯ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
9. ತ್ರಿಜ್ಯ r ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ S ಇರುವ 27 ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿ S^1 ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಗೋಳವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.

   (i) ಹೊಸ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ (r^1) ನ್ನು,

   (ii) S ಮತ್ತು S^1 ಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

10. ಔಷಧದ ಗುಳಿಗೆಯು ಗೋಳದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು 3.5 mm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು mm^3 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

11.5 ಸಾರಾಂಶ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.

1. ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r l$
2. ಲಂಬ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r l + \pi r^2 = \pi r (l + r)$
3. r ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= \pi r^2$
4. ಅರ್ಧಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 2 \pi r^2$
5. ಅರ್ಧಗೋಳದ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ $= 3 \pi r^2$
6. ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ $== \frac{1}{3} \pi r^2 h$
7. r ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳದ ಘನಫಲ $= \frac{4}{3} \pi r^3$
8. ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನಫಲ $= \frac{2}{3} \pi r^3$

(ಇಲ್ಲಿ l, h, r ಮುಂತಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED